



campuslands



◀/Cobro Persuasivo con *Inteligencia Artificial*

◀ = Industria y Comercio · Plan de desarrollo = ▶

PREPARADO PARA

Alcaldía Municipal de Girón

PREPARADO POR

Campuslands S.A.S. BIC

FECHA

Octubre 2026

¿Qué cambia frente a la propuesta anterior

01

Antes

Cobro coactivo



Ahora

Cobro persuasivo

El coactivo se cotiza como ampliación una vez evaluados los resultados del piloto.



Cobro persuasivo

El plan se titula cobro persuasivo. El coactivo (mandamiento de pago, embargos, remate) pasa a la Fase 4.



Cascada multicanal

Se agrega el canal de correo y la cascada de contacto: WhatsApp, luego correo, luego llamada.



Link de pago oficial

Redirección al link de pago del operador oficial del municipio. La plataforma no emite cobros ni recibos.



Procedimiento escrito

Se levanta el procedimiento escrito y se compara con el proceso real.



Documento de acuerdo

Se genera el documento de acuerdo de pago desde el asistente.



Pasan a la Fase 4

La conciliación automática, los cronogramas de acuerdos y las consultas por voz.

«/Cuatro fases, *una ruta*

02

1

30 DÍAS

Control de la data

Cartera de unos 7.000 deudores consultable en tiempo real por zona, vigencia, estado y monto, desde el computador o el celular.

2

30 DÍAS

Gestión automática multicanal con IA

Contacto en cascada (WhatsApp, correo, llamada con IA), con respuestas procesadas y clasificadas. Meta: 1.000 llamadas diarias.

3

PILOTO

Escalamiento a funcionarios y piloto

Cada caso llega al equipo con la acción recomendada: visitar, enviar recibo, formalizar acuerdo o verificar pago.

4

POSTERIOR

Ampliaciones posteriores

Módulos que no son necesarios para el piloto y se cotizan como ampliación una vez evaluados los resultados.



Transversal

Seguridad, gobierno de IA, pruebas y despliegue corren a lo largo de las tres primeras fases. Las pruebas de recuperación ante fallos y de carga completa se cierran antes de la producción general, no antes del piloto.

«/Fase 1: entender, diseñar y depurar la data

03



FASE 1

Levantamiento y definición funcional

- ✓ Proceso actual de cobro de Industria y Comercio, actores y fuentes de información.
- ✓ Procedimiento escrito de cobro, fiscalización, coactivo y remate, comparado con el proceso real. **NUEVO**
- ✓ Histórico 2021–2026 y ciclo de vida del cobro persuasivo. **AJUSTADO**
- ✓ Reglas de clasificación, acuerdos, contacto y escalamiento.
- ✓ Alcance por capítulo: Industria y Comercio, RetelCA y Autorretención. **NUEVO**
- ✓ Indicadores de gestión y criterios de aceptación.



FASE 1

Arquitectura y diseño de la solución

- ✓ Plataforma, servicios backend y agentes de IA.
- ✓ Comunicaciones omnicanal: WhatsApp, correo y llamadas. **AJUSTADO**
- ✓ Modelo de datos e integraciones, incluido el link de pago oficial. **AJUSTADO**
- ✓ Seguridad, trazabilidad y auditoría.
- ✓ Escalabilidad para llamadas simultáneas y ambientes separados.



FASE 1

Gestión, migración y calidad de datos

- ✓ Histórico 2021–2026: homologación, depuración y duplicados.
- ✓ Identificador único por placa y relación cédula–placas. **NUEVO**
- ✓ Consolidación histórica por contribuyente.
- ✓ Zonas del municipio, más una para registros sin dirección identificable. **AJUSTADO**
- ✓ Validación de contactos, controles de calidad y carga inicial.

◀/Fase 1: la cartera *en tiempo real*

04



FASE 1

Núcleo de gestión de cartera y cobro

- ✓ Contribuyentes y negocios, obligaciones, histórico de deuda y pagos.
- ✓ Gestión por placa y clasificación por zonas.
- ✓ Estados del proceso, semáforo de gestión e historial de actuaciones.
- ✓ Asignación y priorización de cartera, empezando por las deudas de mayor monto. **AJUSTADO**
- ✓ Trazabilidad integral del expediente de cobro.



FASE 1

Dashboard de cartera

- ✓ Cartera por zona, vigencia y estado, y semáforo de gestión.
- ✓ Indicadores de recuperación de cartera.
- ✓ Filtros, búsquedas y reportes exportables.
- ✓ Acceso optimizado desde celular.

NUEVO



FASE 1

Asistente para funcionarios (texto)

- ✓ Consultas por placa: obligaciones, pagos e historial de gestión.
- ✓ Lenguaje natural sobre indicadores y resúmenes de casos.
- ✓ Permisos de consulta según el rol.
- ✓ Respuestas basadas exclusivamente en información autorizada.



Al cierre de la Fase 1

El alcalde y los funcionarios consultan en tiempo real la cartera de unos 7.000 deudores por zona, vigencia, estado y monto, desde el computador o el celular.

◀/Fase 2: contacto *automático en cascada*

05



WhatsApp

Primer contacto



Correo

Si no responde



Llamada con IA

Si no responde



1.000

Llamadas diarias como meta operativa; cada respuesta se procesa y clasifica.



Motor de campañas

- ✓ Segmentación y campañas masivas programadas.
- ✓ Ventanas de contacto según los horarios que valide jurídica (Ley 2300 de 2023).

AJUSTADO

- ✓ Cascada cuando el deudor no responde. **NUEVO**
- ✓ Reintentos, exclusión, frecuencia y escalamiento.



Agente de IA de voz (ElevenLabs Agents)

- ✓ Guiones con tono amable y persuasivo.
- ✓ Autorización escrita del funcionario si se clona su voz. **NUEVO**
- ✓ Troncal SIP o Twilio, números colombianos.
- ✓ Llamadas masivas con consulta de deuda en vivo.
- ✓ Compromisos, transcripción, resumen y clasificación.



Agente de IA de WhatsApp

- ✓ Número verificado y plantillas aprobadas por Meta. **NUEVO**
- ✓ Consulta de obligaciones y alternativas de pago autorizadas.
- ✓ Redirección al link de pago oficial. **NUEVO**
- ✓ Acuerdos, recordatorios y trazabilidad completa.



Canal de correo electrónico

- ✓ Proveedor de envío y dominio remitente.
- ✓ Plantillas de cobro persuasivo y envío masivo programado.
- ✓ Seguimiento de entrega, apertura y rebote.
- ✓ Paso al siguiente canal y link de pago oficial.



Dashboard de gestión: campañas, llamadas, conversaciones de WhatsApp y envíos de correo, con efectividad por canal; todo consultable desde el asistente de funcionarios.

◀/Fase 3: escalamiento y piloto

06



FASE 3 Casos escalados

- ✓ Bandeja de casos por acción recomendada: visita, acuerdo, verificación de pago o negativa. **NUEVO**
- ✓ Transferencia de conversaciones y llamadas a funcionarios.
- ✓ Registro de la gestión humana en el historial del expediente.



Seguridad y gobierno de IA

Ley 1581 de 2012 y borrador de política institucional de IA (marco UNESCO).



FASE 3 Acuerdos de pago (versión básica)

- ✓ Registro de compromisos adquiridos y recordatorios.
- ✓ Documento de acuerdo con la plantilla oficial, por cédula o placa, también desde el asistente. **NUEVO**
- ✓ Historial de acuerdos por contribuyente y seguimiento de cumplimiento.



Pruebas integrales

Correo, cascada, llamadas masivas, carga y aceptación con funcionarios.



FASE 3 Verificación de pagos (versión básica)

- ✓ Importación periódica del recaudo del operador oficial. **AJUSTADO**
- ✓ Asociación de pagos con placa y obligación.
- ✓ Actualización del estado de cartera y novedades para revisión manual.



Despliegue y capacitación

Producción, migración definitiva, manuales y acompañamiento.

«/Fase 4: ampliaciones posteriores

07



Acuerdos de pago (versión completa)

- ✓ Condiciones permitidas y cronogramas de pago.
- ✓ Seguimiento automático, cumplidos e incumplidos y reincorporación al cobro.



Conciliación automática de pagos

- ✓ Integración directa con el recaudo del operador oficial.
- ✓ Pagos parciales, incumplimientos y cierre automático de obligaciones.



Asistente por voz para funcionarios

- ✓ Consultas mediante voz sobre toda la información de la plataforma.



Cobro coactivo **NUEVO**

- ✓ Paso automático de persuasivo a coactivo; actos administrativos y mandamiento de pago.
- ✓ Embargos y cruce de cuentas, seguimiento hasta remate e integración con el sistema actual.



RetelCA y Autorretención

NUEVO

- ✓ Módulos propios, con su ventana en la plataforma y consulta desde el asistente.



Fiscalización **NUEVO**

- ✓ Cruce con DIAN (exógena y renta) y Cámara de Comercio.
- ✓ Detección de negocios no registrados y de declaraciones por debajo de la operación real.



Se cotizan aparte

Estos módulos se discutieron en la reunión o venían en el plan original, pero no son necesarios para el piloto. Se cotizan como ampliación una vez evaluados los resultados.

◀/Fuera de alcance e *insumos de la Alcaldía*

08



Quedan fuera de este contrato

- ✓ La emisión de cobros oficiales y la impresión de recibos: las sigue haciendo el operador del sistema del municipio.
- ✓ El visor de trámites inmobiliarios y de construcción (curadurías, notarías, Instrumentos Públicos).
- ✓ La gestión de los dineros embargados en cuentas bancarias, que es una decisión administrativa.



Para cumplir los plazos

La Alcaldía debe entregar:

- ☐ Base de datos oficial de deudores, entregada formalmente por la Dirección de Industria y Comercio y la de TIC.
- ☐ Procedimientos escritos y aprobados de cobro, fiscalización, coactivo y remate.
- ☐ Concepto de jurídica sobre horarios y frecuencia de contacto (Ley 2300 de 2023) y tratamiento de datos.
- ☐ Cuenta de WhatsApp Business y número verificado a nombre de la Alcaldía.
- ☐ Checklist de documentos del contrato, trabajado con el ingeniero de Industria y Comercio.
- ☐ Archivos que genera el sistema actual, con sus columnas y estructura.
- ☐ Sesiones de trabajo con 2 a 4 funcionarios que conocen la operación.
- ☐ Autorización escrita del funcionario cuya voz se use en las llamadas, si se clona.
- ☐ Link o mecanismo de pago oficial del operador del municipio.

< = Próximos pasos = >

</¿Cuándo empezamos?

1

Validación del alcance funcional.

2

Firma y arranque del proyecto.

3

Kick-off. Arrancamos.

Una tripulación dedicada

PM Product Manager **LT** Líder técnico **UX** UI/UX **FE** Frontend
BE Backend **IA** Backend e IA **DO** DevOps **QA** QA
IC Implementación

Equipo senior asignado en exclusiva, con modelo Campers: talento junior de alto rendimiento acompañado por seniors y transferencia de conocimiento al equipo de la Alcaldía.

Inversión y forma de pago

Cifra única de inversión: **por confirmar**. Pagos por hitos:

40 %
Anticipo

40 %
Hito intermedio

20 %
Entrega final



campuslands

